CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE 7
BESOINS EN MATIÈRE ET EN ÉNERGIE : LA RATION ALIMENTAIRE ÉQUILIBRÉE

Correction de l'exercice 1 : Questions à choix multiples (2)

1 – b, d ; 2 – a, b ; 3 – b, c, d ; 4 – a, c, d ; 5 – d.

Remarques : les acides gras saturés n'ont aucune double liaison ; la ration recommandée comporte environ 55 % de glucides, 30 % de lipides et 15 % de protides ; le lait est pauvre en fer.

Correction de l'exercice 2 : Rédiger un texte scientifique

Exemple de texte : La **ration alimentaire** est la quantité d'aliments nécessaire pour couvrir les besoins de l'organisme pendant 24 heures. Une **alimentation équilibrée** apporte, en quantité et en qualité suffisantes, les nutriments énergétiques, les protides, l'eau, les sels minéraux et les vitamines. Lorsque la ration est insuffisante en quantité, on parle de **sous-nutrition** ; lorsqu'elle est excessive, de **suralimentation**, qui peut conduire à l'**obésité**. La **malnutrition** désigne une alimentation déséquilibrée en qualité : par exemple, l'absence d'une vitamine provoque une **avitaminose** (scorbut, béribéri…).

Correction de l'exercice 3 : Les maladies de carence

Maladie	Cause	Aliment préventif (exemples)
1. Kwashiorkor	d	lait, poisson, niébé, œufs
2. Marasme	f	ration suffisante et variée (céréales + huile + protéines)
3. Scorbut	a	orange, citron, pain de singe (fruit du baobab), goyave
4. Rachitisme	b	lait, poisson gras ; exposition au soleil
5. Goitre	c	sel iodé, poissons et produits de la mer
6. Anémie ferriprive	e	foie, viande rouge, feuilles vertes (moringa)
7. Héméralopie	g	carotte, mangue, huile de palme rouge, foie

Correction de l'exercice 4 : Les rations de trois individus

1) et 2)

Individu	Protides (kJ ; %)	Lipides (kJ ; %)	Glucides (kJ ; %)	Total (kJ)
A	2 040 ; 15 %	4 180 ; 31 %	7 140 ; 53 %	**13 360**
B	935 ; 19 %	1 330 ; 28 %	2 550 ; 53 %	**4 815**
C	1 190 ; 11 %	5 320 ; 51 %	3 910 ; 38 %	**10 420**

2) C'est la ration de l'individu **A** : elle apporte environ 13 000 kJ, valeur proche des besoins d'un adolescent actif, et elle est **équilibrée** (15 % protides, 31 % lipides, 53 % glucides) et variée.

3) **B** : ration très insuffisante en énergie (4 815 kJ) : **sous-nutrition**, amaigrissement, fatigue, retard de croissance. **C** : ration trop riche en lipides (51 % de l'énergie) et en sucres : **malnutrition** favorisant l'obésité, l'excès de cholestérol et les maladies cardiovasculaires.

Correction de l'exercice 5 : Des besoins qui varient

1)

Personne	Énergie (kJ/kg/jour)	Protides (g/kg/jour)
Enfant de 2 ans	475	2,1
Adolescent	220	1,4
Adulte	161	1,0
Femme enceinte	150	1,3

2) Les besoins par kg diminuent avec l'âge ; ils sont environ 3 fois plus élevés chez l'enfant que chez l'adulte. L'enfant est en pleine **croissance** (construction de nouveaux tissus) et, étant petit, il perd plus de chaleur par kg (rapport surface/volume élevé).

3) L'adolescent grandit rapidement (croissance des os et des muscles) : il a besoin de beaucoup de protides (construction) et de calcium (squelette). La femme enceinte doit fournir les matériaux de construction du fœtus (protides, calcium pour son squelette).

Correction de l'exercice 6 : Le béribéri et la vitamine B1

1) Le lot **1** (riz complet, alimentation habituelle) est le témoin.

2) Les poules nourries de riz décortiqué tombent malades, celles qui reçoivent le riz complet ou le riz décortiqué avec du son restent saines : le **son** contient une substance indispensable qui protège du béribéri.

3) L'apport de son permet la **guérison** : la maladie est due à une **carence** et non à une substance toxique contenue dans le riz blanc.

4) La vitamine B1 est nécessaire à la dégradation du glucose et donc à la production d'ATP. Les cellules nerveuses et musculaires, qui utilisent surtout le glucose comme source d'énergie, ne reçoivent plus assez d'énergie : d'où les paralysies et troubles nerveux.

5) Consommer du riz complet ou peu décortiqué et diversifier l'alimentation (céréales complètes, légumineuses comme le niébé, viande, œufs).

Correction de l'exercice 7 : Construire une ration équilibrée

1) $E = 4x \times 17 + 2x \times 17 + x \times 38 = 68x + 34x + 38x = 140\,x$ (kJ).

2) $140x = 12\,000 \Rightarrow x \approx 85{,}7$ g. Glucides : $4x \approx 343$ g ; protides : $2x \approx 171$ g ; lipides : $x \approx 86$ g.

3) Glucides : $\frac{343\times17}{12\,000} \approx 49$ % ; protides : $\frac{171\times17}{12\,000} \approx 24$ % ; lipides : $\frac{86\times38}{12\,000} \approx 27$ %. La part des lipides est correcte ; celle des protides est un peu élevée et celle des glucides un peu faible : la règle GPL 4-2-1 est une approximation qui doit être ajustée (par exemple 5 parts de glucides pour 1,5 part de protides).

4) Les protéines animales contiennent tous les acides aminés indispensables en proportions convenables, alors que de nombreuses protéines végétales en manquent (lysine dans les céréales). Associer protides animaux et végétaux garantit l'apport de tous les acides aminés indispensables.

5) **L'eau** (solvant, transport, régulation de la température), les **sels minéraux** (calcium pour les os, fer pour l'hémoglobine), les **vitamines** (rôle fonctionnel, coenzymes) et les **fibres** (transit intestinal).

LN EDUCATION